

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 10

Deadline: 18.06.2025, 9:00 Uhr

1	2	total

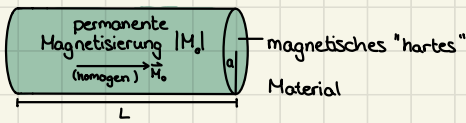
Problem 1: Jackson, Kapitel 5, Übung 5.19 [10 Punkte]

5.19 Ein magnetisch „hartes“ Material fülle einen geraden, kreisförmigen Zylinder vom Radius a und der Länge L aus. Der Zylinder habe eine permanente Magnetisierung vom Betrag M_0 , die über das gesamte Volumen homogen und parallel zur Zylinderachse gerichtet sei.

(a) Man bestimme das magnetische Feld $\mathbf{H}$ und die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ an allen Punkten auf der Zylinderachse, und zwar sowohl innerhalb wie außerhalb des Zylinders.

(b) Man stelle die Quotienten $\mathbf{B}/\mu_0 M_0$ und $\mathbf{H}/M_0$ für die auf der Achse herrschenden Felder als Funktion von z graphisch dar, und zwar für $L/a = 5$.

Problem 1:



Bajka Drees

3780892

af35xaha

5.19 Ein magnetisch „hartes“ Material fülle einen geraden, kreisförmigen Zylinder vom Radius a und der Länge L aus. Der Zylinder habe eine permanente Magnetisierung vom Betrag M_0 , die über das gesamte Volumen homogen und parallel zur Zylinderachse gerichtet sei.

(a) Man bestimme das magnetische Feld $\mathbf{H}$ und die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ an allen Punkten auf der Zylinderachse, und zwar sowohl innerhalb wie außerhalb des Zylinders.

(b) Man stelle die Quotienten $\mathbf{B}/\mu_0 M_0$ und $\mathbf{H}/M_0$ für die auf der Achse herrschenden Felder als Funktion von z graphisch dar, und zwar für $L/a = 5$.

Problem 2: Jackson, Kapitel 5, Übung 5.21 [10 Punkte]

5.21 Ein magnetostatisches Feld rühre gänzlich von einer lokalisierten Verteilung permanenter Magnetisierung her.

(a) Man zeige, daß dann

$$\int \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} d^3x = 0$$

ist, wenn die Integration über den gesamten Raum erstreckt wird.

(b) Ausgehend von dem Ausdruck (5.72) für die potentielle Energie eines Dipols im äußeren Feld, zeige man, daß sich die Energie einer stetigen Verteilung permanenter Magnetisierung in der Form

$$W = \frac{\mu_0}{2} \int \mathbf{H} \cdot \mathbf{H} d^3x = \frac{\mu_0}{2} \int \mathbf{M} \cdot \mathbf{H} d^3x$$

schreiben läßt, wenn man von einer möglichen additiven Konstanten, die von der Richtung oder Lage der verschiedenen magnetisierten Körper unabhängig ist, absieht.

Lösungen HA 10

Problem 1: Jackson 5.19

(a) keine Ströme der freien Ladungen

$$\vec{J} = \vec{0}$$

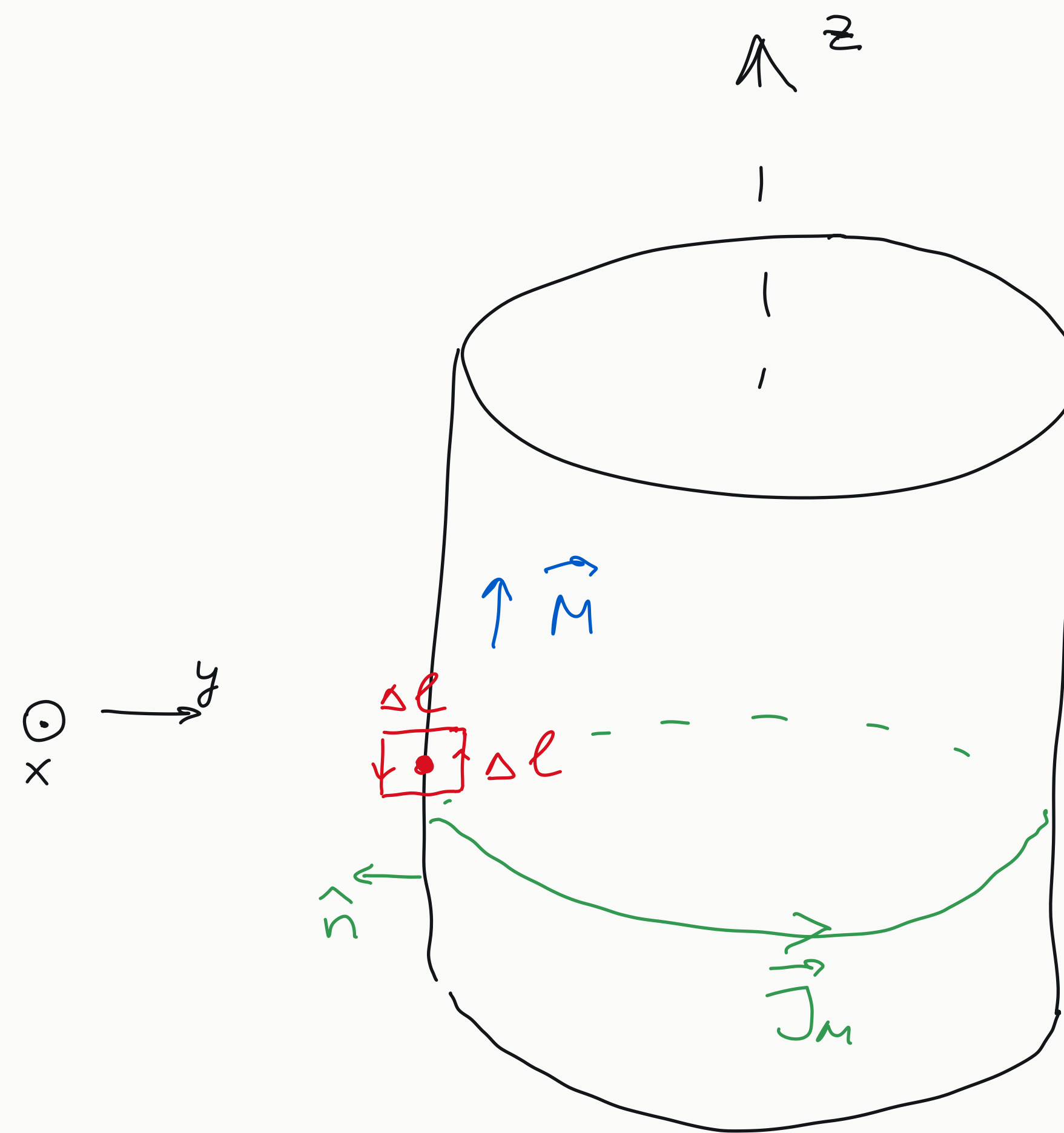
$\Downarrow$ 4. Maxwell-Gl.

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{0}$$

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \right) = \vec{0}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{\nabla} \times \vec{M} = \mu_0 \vec{J}_M$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{M} = \begin{cases} \vec{0} & \text{außerhalb} \\ \vec{0} & \text{innerhalb} \\ ? & \text{Grenze} \end{cases}$$



Stokes. Satz

$$\langle \text{rot } \vec{M} \rangle_{\square} \cdot \Delta l^2 \hat{x} = M \Delta l$$

Einheitsvektor

$$\langle \text{rot } \vec{M} \rangle_{\square} = \frac{M}{\Delta l} \hat{x} = \frac{\vec{M} \times \hat{n}}{\Delta l}$$

$$\text{rot } \vec{M} \Big|_{\text{Grenze}} = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \langle \text{rot } \vec{M} \rangle_{\square} = \delta(y-y_0) \cdot \text{konst}$$

Grenze

$$\int_{-\frac{\Delta l}{2}}^{+\frac{\Delta l}{2}} \text{rot } \vec{M} dy = \langle \text{rot } \vec{M} \rangle_{\square} \Delta l = \frac{\vec{M} \times \hat{n}}{\Delta l} \Delta l \Big|_{\Delta l \rightarrow 0} = \vec{M} \times \hat{n}$$

$$\text{rot } \vec{M} = \vec{M} \times \hat{n} \delta(y-y_0) \equiv \vec{J}_M$$

$\vec{J}_M \rightarrow$ 2D Flächenstromdichte $\sim$ Solenoid (Pr. 1, HA 9)
(Jackson 5.3)

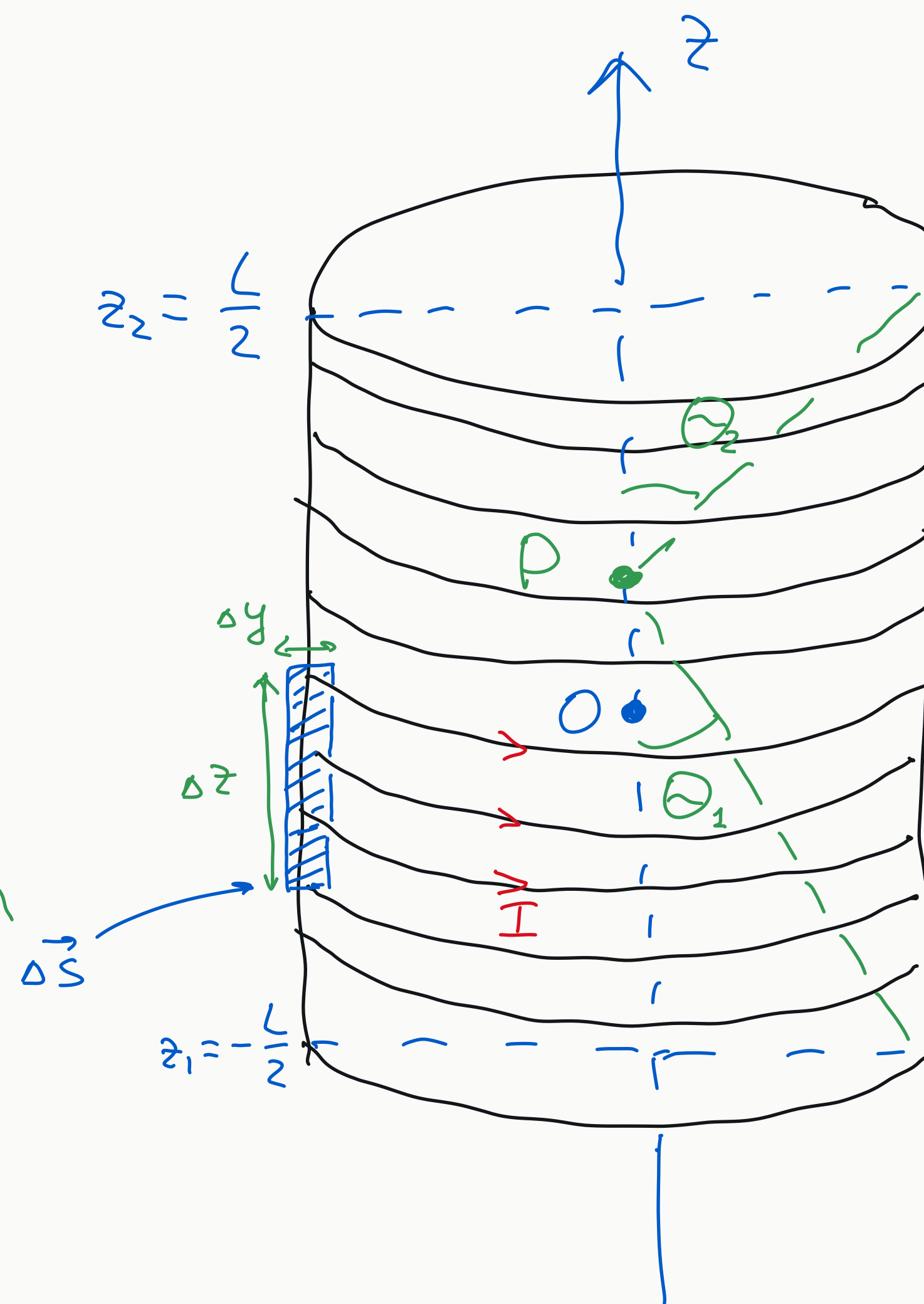
Gesamtstrom durch $\Delta \vec{S}$

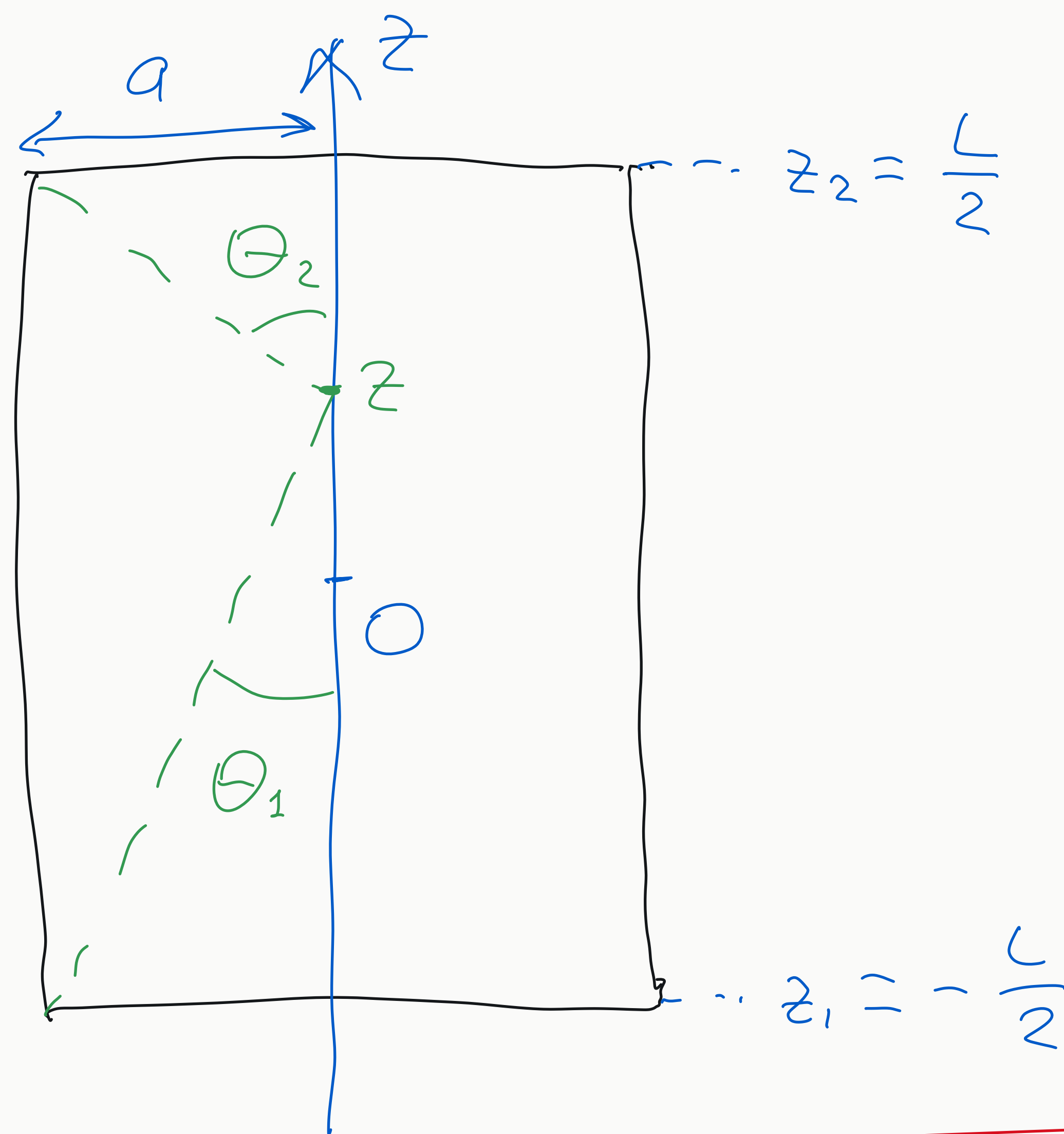
$$\begin{aligned} \cancel{I} N \cancel{\Delta z} &= \int \vec{J}_M \cdot d\vec{S} = \\ &= \int |\vec{J}_M| \cdot dy dz = \\ &= |\vec{M} \times \vec{n}| \cancel{\Delta z} \\ &\quad \parallel \\ &\quad M \end{aligned}$$

$$\boxed{IN = M}$$

HA 9, Pr. 1

$$B_z = \frac{\mu_0 \overbrace{IN}^M}{2} (\cos \Theta_1 + \cos \Theta_2) \quad (*)$$





$$\cos \Theta_2 = \frac{z_2 - z}{\sqrt{a^2 + (z_2 - z)^2}}$$

$$\cos \Theta_1 = \frac{z - z_1}{\sqrt{a^2 + (z - z_1)^2}}$$

(*) $\Rightarrow$

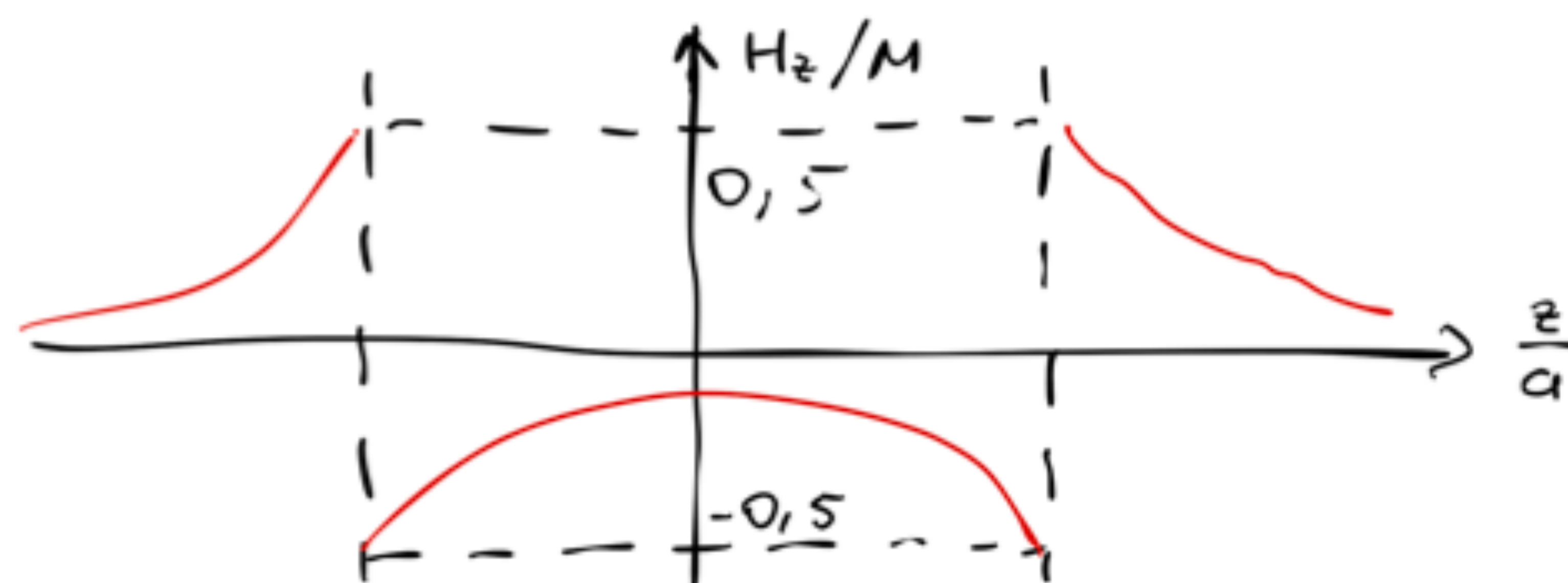
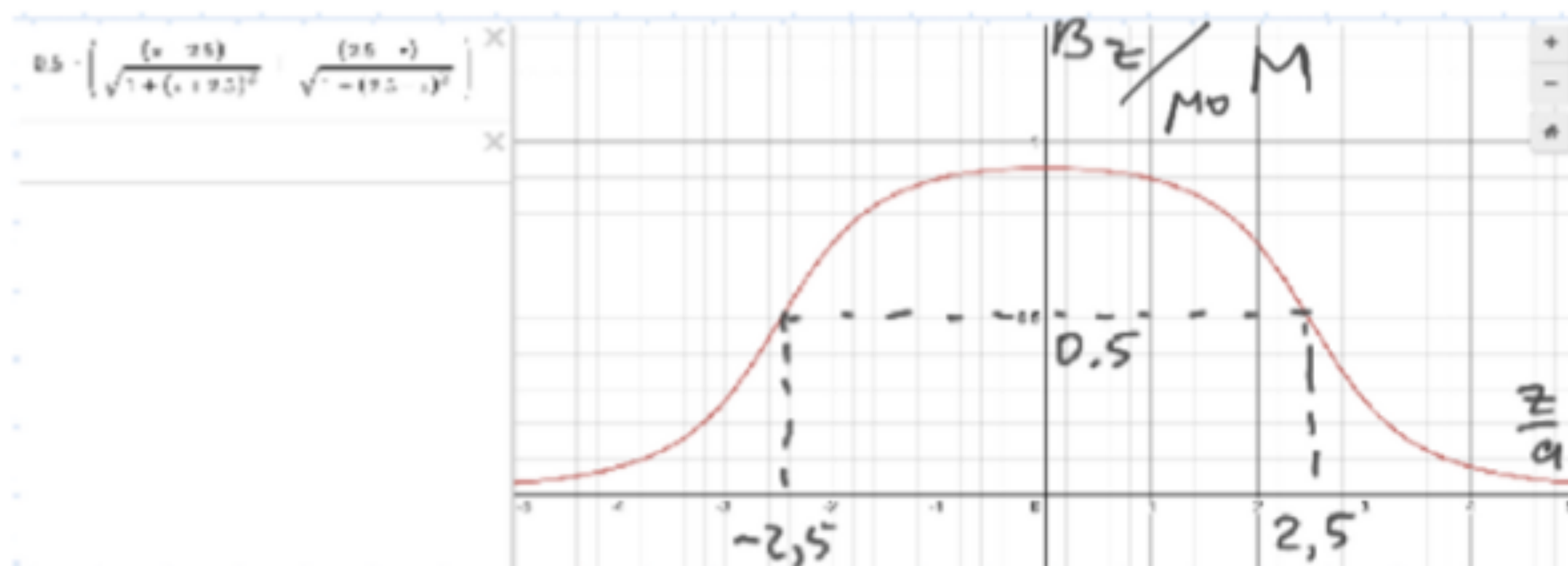
$$B_z = \frac{\mu_0 M}{2} \left(\frac{z + \frac{L}{2}}{\sqrt{a^2 + (z + \frac{L}{2})^2}} + \frac{\frac{L}{2} - z}{\sqrt{a^2 + (\frac{L}{2} - z)^2}} \right)$$

Ok auch für
 $z > \frac{L}{2}$ und $z < -\frac{L}{2}$

$$H_z = \frac{1}{\mu_0} B_z - M = \begin{cases} z > \frac{L}{2} \\ z < -\frac{L}{2} & \left| \quad \frac{M}{2} \left(\frac{z + \frac{L}{2}}{\sqrt{a^2 + (z + \frac{L}{2})^2}} + \frac{\frac{L}{2} - z}{\sqrt{a^2 + (\frac{L}{2} - z)^2}} \right) \right. \\ \\ -\frac{L}{2} < z < \frac{L}{2} & \left| \quad \frac{M}{2} \left(\frac{z + \frac{L}{2}}{\sqrt{a^2 + (z + \frac{L}{2})^2}} + \frac{\frac{L}{2} - z}{\sqrt{a^2 + (\frac{L}{2} - z)^2}} - 2 \right) \right. \end{cases}$$

$$(b) \quad \frac{L}{a} = 5 \quad \left| \quad \frac{L}{2a} = 2,5 \right| \quad \frac{B_z}{\mu_0 M} \text{ und } \frac{H_z}{M} = ?$$

$$\frac{B_z}{\mu_0 M} = \frac{1}{2} \left(\frac{\frac{z}{a} + \frac{L}{2a}}{\sqrt{1 + \left(\frac{z}{a} + \frac{L}{2a}\right)^2}} + \frac{\frac{L}{2a} - \frac{z}{a}}{\sqrt{1 + \left(\frac{L}{2a} - \frac{z}{a}\right)^2}} \right)$$



Problem 2: Jackson 5.21

(a) $\int \vec{B} \cdot \vec{H} d^3r = 0$

Lokalisierte Verteilung permanenter Magnetisierung

|||
keine Ströme der freien Lad. $\Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{0}$

$$\boxed{\int \vec{B} \cdot \vec{H} d^3r = \int (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \vec{H} d^3r = \underbrace{\int \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{H}) d^3r}_{\text{"Gauß. S."}} + \int \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) d^3r = 0}$$

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{H}) = \underbrace{\vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A})}_{\text{blue arrow}} - \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H})$$

$$\oint_S (\vec{A} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = 0$$

↑
S
weit $\rightarrow \vec{H} = \vec{0}$

Diagram illustrating the addition of magnetic fields. It shows several black arrows representing individual magnetic fields. On the right, a black arrow labeled $\vec{m}_i$ and a green arrow labeled $\vec{B}_i$ are shown. A green arrow points from the text "Gesamtfeld auf $\vec{m}_i$ " to the green arrow $\vec{B}_i$.

Gesamtfeld
auf $\vec{m}_i$

Gesamtfeld
auf $\vec{m}_i$

Gesamtfeld
auf $\vec{m}_i$

Gesamtfeld
auf $\vec{m}_i$

Gesamtfeld
auf $\vec{m}_i$

Gesamtfeld
auf $\vec{m}_i$

Gesamtfeld
auf $\vec{m}_i$

Gesamtfeld
auf $\vec{m}_i$

Gesamtfeld
auf $\vec{m}_i$

Gesamtfeld
auf $\vec{m}_i$

$$\text{Teil (a): } \int \vec{B} \cdot \vec{H} d^3r = 0 = \int \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \cdot \vec{H} d^3r = \mu_0 \int \vec{H}^2 d^3r + \mu_0 \int \vec{M} \cdot \vec{H} d^3r$$

$$\int \vec{H}^2 d^3r = - \int \vec{M} \cdot \vec{H} d^3r$$

$$W = - \frac{\mu_0}{2} \int \vec{M} \cdot \vec{H} d^3r = \frac{\mu_0}{2} \int \vec{H}^2 d^3r$$